

WISP : 시선과 손길을 기억하는 공간 AI 컴패니언

Meta Quest 3 MR에서 시작되는 AR 일상 동반자의 미래

Gemini Notebook

일상 작업 공간에 상주하는 독립적인 지능

공간 상주형 (Spatial Companion)

2D 앱 창(웹 브라우저 등)에 포커스가 맞춰져 있을 때도 시야 한켠에 머무르며 시각, 마이크, 음성 세션을 유지.



직관적 교감 (Tactile & Visual)

컨트롤러를 배제한 맨손 상호작용과 시선 공유 메커니즘.

단독 구동 (Standalone)

PC나 외부 중계 서버 없이 Horizon OS 및 헤드셋 단독으로 100% 구동.

Gemini Notebook

교감을 완성하는 실시간 유체 시뮬레이션과 물리적 반응



26관절 정밀 추적

손가락이 스친 궤적의 연기만 흩어지며, 이 물리적 접촉 데이터가 실시간 에이전트 세션에 '감각 이벤트'로 즉각 주입됨.



도메인 워핑 셰이더

FBM 노이즈 기반 실시간 3D 입체 연기 셰이더 적용 및 포인터 회피 기동 수행.

Gemini Notebook

시야의 중심(Center ROI)이 곧 관심의 척도: 3단계 기억 승격 퍼널



1. 감각 버퍼 (Sensory Buffer)

안구 추적 없이 '관심 대상은 시야 중심으로 가져온다'는 인간의 행동 특성 활용.
중심 진입 속도와 체류 시간으로 점수 산정 (Score < 65는 즉시 폐기).

2. 중기 기억 (Mid-Term)

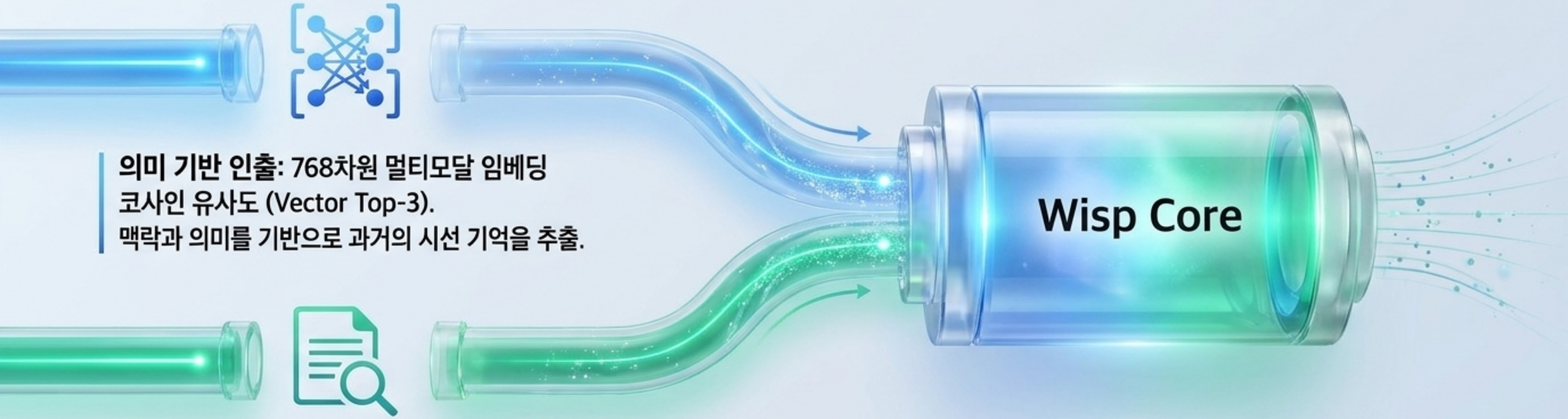
임계치를 넘겨 유심히 바라본 사물만 크롭 이미지와 함께 색인.

3. 장기 기억 (Long-Term)

실제 에이전트와의 대화나 추천 프로세스에 채택된(Injected) 기억만 영구 저장.

Gemini Notebook

동반자 역할에 최적화된 하이브리드 인출 아키텍처



의미 기반 인출: 768차원 멀티모달 임베딩 코사인 유사도 (Vector Top-3). 맥락과 의미를 기반으로 과거의 시선 기억을 추출.

정확도 기반 인출: 한국어 음절 바이그램/어절 기반 Okapi BM25 매칭 (Keyword Top-3).

경량화 에이전트 툴셋: 파일 편집 등 무거운 기능은 배제. 오직 시선 분석, 대화, 추천(show_recommendation_card), 웹 검색 등 일상 동반에 필수적인 도구만 탑재.

Gemini Notebook

맥락 인지와 공간 피로도를 최소화하는 2선 제안 플로우



상황 인지 및 분석: 중기 기억에 특정 상황이 포착되면 실시간 음성 엔진(gpt-realtime)과 하이브리드 검색이 맥락 분석 시작.

이분법적 대조 제안: 시야 피로도(Visual Fatigue)와 인지적 과부하를 막기 위해, 에이전트는 성향이 명확히 대비되는 '단 2가지 옵션'만을 직관적으로 브리핑.

Gemini Notebook

능동과 수동의 경계: 상황에 따른 에이전트 개입 모드

Mode 1
(능동 제안)

관심 임계치 돌파 시, 에이전트가 선제적으로 맥락을 분석하고 먼저 말을 걸어 제안.
(해커톤 등 데모 시연용 적극 개입 모드)



Mode 2
(온디맨드 제안)

평소에는 조용히 시선 기억만 축적하며, 사용자가 명시적으로 질문하거나 요청할 때만 분석 후 제안.

⚠ Product Note: 실제 상용 프로덕트에서는 설정 토글 없이 AI가 상황 맥락과 집중도에 따라 개입 타이밍을 자동 조절하도록 설계.

Gemini Notebook

역할의 명확한 분리: 에이전트와 2D 브라우저의 스코프 바운더리



Wisp 에이전트 (조력자)

시선 기반 관심사 수집, 맥락 이해,
최적의 옵션 추천 및 브리핑.

[주의: 결제나 개인정보 입력은
절대 직접 수행하지 않음]





2D 브라우저 (실행자)

추천 카드 터치 시 즉시 호출.

상세 웹 검색, 보안 로그인(OAuth),
최종 결제(Checkout)는 사용자가
익숙하고 안전한 2D 창에서 직접 수행.

Gemini Notebook

컨트롤러를 대체하는 직관적인 손끝의 통제력:

공간 룬 독



시선 (A)

시야 중심 반경(Center ROI) 및 실시간 바운딩 박스 오버레이 활성화.

기억 (B)

실시간 기억 승격 카운터 및 하이브리드 검색 세션 패널 호출.

모드 (X)

능동 제안 ↔ 온디맨드 제안 모드 스위칭.

대화 (Y/Pinch)

맨손 핀치 제스처로 2선 추천 요청 및 대화 시작.

설정 (Menu)

OAuth 단독 로그인 및 내부 루프백 서버 설정 브라우저 팝업.

Gemini Notebook

진화 타임라인: 제어된 MR 데모에서 일상 속 AR 글래스로



Phase 1. 현재 (Pass-through MR)

Meta Quest 3 스탠드얼론 기반. 통제된 환경 내에서 공간 상호작용 및 시선 기억 프레임워크의 가능성 검증.

Phase 2. 근미래 (Lightweight MR)

무게 감소와 해상도 증가로 2D 일상 앱과 3D 에이전트의 Seamless Multitasking 환경이 보편화.

Phase 3. 최종 비전
(Optical See-through AR)

초소형 폼팩터 및 완전 투명 렌즈. 하루 종일 사용자의 시선을 공유하며 맥락을 이해하는 'Always-on 일상 동반자'로의 완전한 진화.

Gemini Notebook



미래의 인터페이스는 명령을 기다리는 도구가 아닙니다

내 시선이 머무는 곳을 가장 먼저 이해하고, 내가 세상을 바라보는 방식을 함께 공유하는 첫 번째 공간 동반자.

Experience Wisp.

Gemini Notebook